
Domanda 1)

Elencare e descrivere in modo completo le *proprietà ACIDE* delle transazioni.

Indicare quali di queste proprietà cambiano a seguito della *distribuzione* della base di dati, fornendo la motivazione e un esempio adeguato.

Domanda 2)

Si consideri la tecnica di *prevenzione dei deadlock basata sui timestamp*.

1. Dire quale transazione viene uccisa nel caso:

- preemptive
- non preemptive

indicando anche il controllo fatto per decidere se uccidere o mettere in attesa una risorsa.

2. Quale timestamp viene assegnato alla successiva attivazione della transazione abortita? Perché?

Domanda 3)

Date le seguenti tre relazioni:

- $r(\underline{A}, B, C)$
- $s(\underline{A}, \underline{D}, E)$
- $t(\underline{C}, E)$

Compilare la Tabella allegata indicando le cardinalità minima e massima delle seguenti relazioni **non vuote**. Si noti che attributi con uguale nome sono legati dal vincolo di integrità referenziale. (Ove l'operazione non sia ben definita indicare 'non applicabile')

1. $(\pi_C t) \cup (\pi_C r)$
 2. $s \bowtie r$
-

Domanda 4)

Sia data una collezione di numero $N_T = 100$ transazioni e tre insiemi di oggetti X , Y e Z nella collezione.

Supponendo che:

- $\text{supporto}(X \rightarrow Y) = 0.50$
- $\text{supporto}(X \rightarrow Z) = 0.40$
- $\text{confidenza}(X \rightarrow Y) = 1$

Indicare, se possibile, i valori minimi e massimi assumibili da:

- $\text{confidenza}(X \rightarrow Z)$
- $\text{supporto}(Y \rightarrow Z)$

motivando chiaramente la risposta.

Esercizio 1)

1. Si consideri un controllo di concorrenza basato su timestamp con *mono-versione*. Si supponga l'inizializzazione di RTM e WTM di x e y al tempo 0. Date le sequenze di **richieste** (e **risposte** del sistema) riportate nelle tabelle allegate dire quali intervalli di valori possono assumere $T1$ e $T2$, motivando la risposta.
2. Si consideri un controllo di concorrenza basato su timestamp con *multi-versione*. Si supponga l'inizializzazione di RTM e WTM di z e t al tempo 0. Date le sequenze di **richieste** (e **risposte** del sistema) riportate nelle tabelle allegate dire quali intervalli di valori possono assumere $T3$ e $T4$, motivando la risposta.

Esercizio 2)

Si considerino i seguenti schemi relazionali:

GELATO(Id, Gusto, Calorie)

INGREDIENTE(Id, Nome, Tipo, Biologico, Prezzo)

RICETTA(IdGelato, IdIngrediente, Quantità)

Scrivere in *SQL* le seguenti interrogazioni:

1. Determinare l'identificativo e il gusto di gelato per cui la maggiore quantità di ingredienti è di tipo 'creme' (la quantità totale di creme è superiore rispetto alla quantità totale degli altri ingredienti).
2. Determinare i gusti di gelato che possono essere mangiati dalle persone intolleranti al lattosio, in quanto non contengono ingredienti di tipo 'latticini'.

Scrivere in *algebra relazionale* la seguente interrogazione::

1. Determinare, per ciascun gelato, l'id dell'ingrediente impiegato nella maggiore quantità.

Esercizio 3)

Un'azienda che si occupa della vendita e del montaggio di condizionatori vuole realizzare un'applicazione di basi di dati per la propria attività.

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA. L'azienda acquista i propri condizionatori da produttori di prima qualità. Di ciascun produttore si conosce la partita IVA, la ragione sociale ed i numeri (uno o più) di telefono per i contatti con il pubblico. Ogni modello di condizionatore venduto dall'azienda è prodotto da un solo produttore, che può però produrre diversi modelli di condizionatore. Si noti che ciascun produttore è specializzato nella produzione di condizionatori o da parete o da soffitto.

I condizionatori sono caratterizzati da un codice (univoco per produttore), da un nome commerciale, dalla presenza o meno di una pompa di calore e dal prezzo (espresso in euro). Inoltre, i condizionatori si distinguono a seconda che siano da montare a soffitto oppure a parete. Per i condizionatori a soffitto, l'azienda vuole tenere traccia del tipo di soffitto su cui possono essere montati (controsoffittatura o soffitto tradizionale) e dalla lunghezza in centimetri del lato. Per i condizionatori a parete si tiene invece traccia del fatto che siano o meno a incasso.

Entrambe le classi di condizionatori sono dotate di appositi filtri. Per ciascun filtro si conosce la funzionalità e le dimensioni (lunghezza e larghezza) espresse in centimetri. Ciascun condizionatore può montare più filtri, a seconda delle funzionalità; allo stesso modo, lo stesso filtro è adatto a più modelli diversi di condizionatore.

Per il corretto funzionamento dei condizionatori, essi devono essere collegati ad un motore esterno. Ciascun motore può funzionare con più modelli diversi di condizionatore, ma non vale il contrario, di conseguenza ogni modello di condizionatore può essere abbinato solo ad un ben preciso tipo di motore. Ciascuno dei motori trattati dall'azienda è caratterizzato dal codice identificativo a catalogo, dal rumore emesso (espresso in db), dalla potenza assorbita e dal prezzo di vendita.

Per garantirne il corretto funzionamento negli anni, i motori devono essere periodicamente sottoposti ad opere di manutenzione. Per ciascun intervento di manutenzione è necessario tenere traccia del tipo, della durata, del prezzo e della periodicità con cui è necessario eseguirlo. Si noti che lo stesso intervento può avere periodicità diversa a seconda del tipo di motore. Lo stesso tipo di manutenzione è quindi applicabile a diversi tipi di motore e viceversa.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

(si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità)

		card. min	card. max
1	$(\pi_C t) \cup (\pi_C r)$		
2	$s \bowtie r$		

Operazione	Risposta
read(x, 7)	OK
write(x, 8)	OK
read(x, T1)	OK
write(x, 12)	NO
read(x, 10)	OK
write(x, 15)	OK

Operazione	Risposta
write(y, 4)	OK
read(y, 5)	OK
write(y, 10)	OK
read(y, 12)	OK
read(y, T2)	NO

Operazione	Risposta
read(z, 2)	OK
write(z, 5)	OK
read(z, 10)	OK
write(z, T3)	OK

Operazione	Risposta
write(t, 8)	OK
read(t, 5)	OK
write(t, 15)	OK
read(t, T4)	OK
write(t, 12)	NO

Matricola:
SQL1

Cognome, Nome:

Esercizio 2

SQL2

AR
